SAE
L. Bung

Webentwicklung: CSS

Klasse: E3FI
Datum:

Was ist CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) ist eine Deklarationssprache für Stildefinitionen von HTML-Dokumenten. Während HTML die Struktur bereitstellt, übernimmt CSS die visuelle Gestaltung wie Farben, Abständen, Layouts und Schriftarten.
Jeder Block besteht dabei aus einem *Selektor* mit geschweiften Klammern. Dazwischen stehen mit Semikolon beendete Schlüssel-Wert-Paare (*Properties*), die bestimmte Designregeln festlegen.

```
h1 { //Selektor: Alle h1-Überschriften werden ausgewählt
  color: red; //Setze die Textfarbe auf rot.
}
```

Aufgabe 1: Adressierung von Elementen über CSS-Selektoren

CSS-Regeln werden mit Hilfe von Selektoren an bestimmte HTML-Elemente gebunden. Sehen Sie sich den folgenden HTML-Ausschnitt an:

```
1 <h1 class="title">Willkommen</h1>
2 <p class="text-highlight">Dieser Text ist hervorgehoben.</p>
3 <p id="special-note">Eine spezielle Anmerkung.</p>
4 <div>Ein gewöhnlicher Bereich.</div>
```

a) Schreiben Sie die passenden CSS-Selektoren auf, um:
   - Alle <p>-Elemente auszuwählen.
   - Das Element mit der Klasse `text-highlight` auszuwählen.
   - Das Element mit der eindeutigen ID `special-note` auszuwählen.

b) Vergleichen Sie Ihre Erläuterung mit Ihrem Sitznachbarn und erklären Sie den fachlichen Unterschied zwischen einer Klasse (`class`) und einer ID (`id`).

Aufgabe 2: Properties

CSS-Anweisungen bestehen aus Eigenschaft-Wert-Paaren (`property: value;`). Erarbeiten Sie sich anhand der Dokumentation (z. B. MDN Web Docs) grundlegende Styling-Eigenschaften.

a) Nennen Sie die gesuchte CSS-Eigenschaft:

- Schrifttyp/Schriftart festlegen: _____
- Textfarbe ändern: _____
- Innenabstand eines Elements angeben: _____
- Außenabstand eines Elements angeben: _____
- Rahmen um ein Element zeichnen: _____

b) Recherchieren Sie selbstständig den Unterschied zwischen `padding` und `margin`. Zeichnen Sie eine kleine Skizze zur Veranschaulichung.

Aufgabe 3: Möglichkeiten der CSS-Einbindung

Um CSS-Regeln auf eine Website anzuwenden, gibt es drei grundlegende Verfahren. Betrachten Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Einbindung.

a) Beschreiben Sie die folgenden drei Ansätze zur Einbindung von CSS kurz in eigenen Worten.
   - Inline-Style (über das HTML-`style`-Attribut)
   - Interner Style-Block (über das `<style>`-Element im `<head>`)
   - Externe CSS-Datei (über das `<link>`-Element)

b) Erläutern Sie, warum in der professionellen Softwareentwicklung fast ausschließlich externe CSS-Dateien verwendet werden.

Aufgabe 4: Praktische Gestaltung der HTML-Seite

Greifen Sie auf Ihren HTML-Steckbrief aus der letzten Stunde zurück. Erstellen Sie eine externe CSS-Datei namens `style.css` und binden Sie diese in Ihre HTML-Datei ein.

a) Gestalten Sie die Seite nach folgenden Vorgaben:
   - Die Hauptüberschrift (`<h1>`) soll eine dunkelblaue Schriftfarbe und eine serifenlose Schriftart erhalten.
   - Der Hintergrund des gesamten Dokuments (`<body>`) soll in einem hellen Grauton erscheinen.
   - Das Firmenlogo (`<img>`) soll eine maximale Breite von 200 px und einen abgerundeten Rahmen besitzen.
   - Hervorgehobene Absätze sollen durch eine eigene Klasse mit einem linken bunten Rand markiert werden.

b) Sprechen Sie sich mit Ihrem Nebensitzer ab, sodass Sie beide dieselben Klassen verwenden. Tauschen Sie anschließend Ihre erstellten CSS-Dateien aus und testen Sie, ob alles wie geplant aussieht.

Aufgabe 5: Pseudoklassen und Media Queries

Webseiten müssen sowohl auf Mausinteraktionen reagieren als auch auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen (vom Smartphone bis zum Desktop-Monitor) optimal dargestellt werden. Dafür stellt CSS sogenannte Pseudoklassen und Media Queries (`@media`) bereit.

Sehen Sie sich den folgenden CSS-Ausschnitt an:

```
1  a {
2    color: blue;
3    text-decoration: none;
4  }
5  a:hover {
6    color: orange;
7    text-decoration: underline;
8  }
9  @media (max-width: 768px) {
10   .navigation {
11     display: flex;
12     flex-direction: column;
13   }
14 }
```

a) Erklären Sie die Funktionsweise der Pseudoklasse `:hover` im obigen Beispiel. Nennen Sie zwei weitere gebräuchliche Pseudoklassen für Links oder Formularelemente.

b) Analysieren Sie den `@media`-Block. Beschreiben Sie kurz, unter welcher konkreten Bedingung die darin enthaltene CSS-Regel angewendet wird und welche Auswirkung dies auf das Layout der Klasse `.navigation` hat.

c) Diskutieren Sie kurz mit Ihrem Partner, warum das Prinzip des *Responsive Web Design* in der modernen Softwareentwicklung unverzichtbar ist.

d) Überarbeiten Sie die in Aufgabe 4 erstellte CSS-Datei. Nutzen Sie Media Queries, um Designregeln für mobile Endgeräte festzulegen[1].

[1] *Hinweis*: In der Entwicklerkonsole des Browsers gibt es die Option, ein Mobilgerät zu simulieren.

Bonusaufgabe 6: Das Kaskaden-Prinzip und Spezifität

Was passiert, wenn mehrere CSS-Regeln auf dasselbe HTML-Element zutreffen? CSS nutzt Regeln der *Spezifität* (Specificity), um Zielkonflikte zu lösen.

Gegeben ist folgender Code:

```
<p id="first-para" class="highlight" style="color: green;">Welche Farbe
    habe ich?</p>
```

```
p { color: red; }
#first-para { color: blue; }
.highlight { color: orange; }
```

a) Bestimmen Sie, welche Farbe der Text letztendlich im Browser annimmt.

b) Begründen Sie Ihre Entscheidung anhand der Rangfolge der Spezifität (Inline-Style vs. ID vs. Klasse vs. Tag-Selektor).